# 言灵编织未来

## 时空限制

C/C++: 1s/256MB

其他语言：2s/512MB

## 题目背景

*「吾一言可作恶，一言可行善，乃言灵之神。」*

---

「我觉得『言灵』的力量，就是建立在个人心灵之上的，非常可怕的力量。」

「……说是愿望，不过是个约定而已。」

「『约定』是我们这些普通人也能使用的『言灵』。」

「你拥有很强大的力量，如果觉得这份力量没有用武之地，可以用来帮助他人。」

「用来守护他人的笑容与幸福。」

「这就是我的愿望。」

「约好了哟。」

……

「这份约定，一定能保护好你的。」

……

「言灵」是可以用语言操控他人的神能，其力量并不会根据言语的长度和正确性发生改变，而是根据承载了多少的思念。

## 题目描述

语言可以简化为一个仅包含小写字母的字符串 $t$。诚想要将一段普通的语言 $t$ 重构为一段承载着思念的语句 $t'$。

一段语句 $t'$ 被认为是「承载着思念的」，当且仅当其满足以下两个**核心条件**:

1. 字符串 `promise` 必须是 $t'$ 的一个**子串**[1]（Substring）。
2. $t'$ 必须是一个**回文串**[2]（Palindrome）。

为了成功重构言灵，诚必须遵守以下**构造规则**:

- $t'$ 必须仅由小写英文字母组成。

- $t'$ 的所有字符的权值之和必须**严格等于**原字符串 $t$ 的权值之和。即：$\sum w(t'_i) = \sum w(t_i)$。一个小写字母的**权值**为其 ASCII 码值减去 $96$。
- 为了保证言灵的精炼，$t'$ 的长度不能超过 $t$ 长度的两倍，即 $|t'| \le 2 \cdot |t|$。

请你帮助诚找到任意一个符合条件的言灵 $t'$。

## 输入格式

第一行包含一个整数 $T$ ($1 \le T \le 10^4$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例：

- 仅一行包含一个字符串 $t$ ($8 \le |t| \le 2 \cdot 10^5$)，由小写英文字母组成，保证至少存在一个合法解。
- 数据保证所有测试用例的 $|t|$ 之和不超过 $2 \cdot 10^5$。

## 输出格式

对于每个测试用例，输出一行字符串 $t'$。如果存在多个满足条件的字符串，你可以输出其中**任意一个**。

## 样例

### 用例输入

```
3
zazazazazazaza
zjwzaizunsgzzerzqd
becauseiloveyoudaze
```

### 用例输出

```
aapromisesimorpaa
promisezezzezesimorp
japromiseabaesimorpaj
```

## 说明/提示

**样例 1 解释：**

1. **原权值和**：$t = \text{"zazazazazazaza"}$，包含 7 个 $z$ 和 7 个 $a$。总权值和为 $7 \times (122 - 96) + 7 \times (97 - 96) = \mathbf{189}$。
2. **校验** $t' = \text{"aapromisesimorpaa"}$：
   - **子串**：`promise` 显然是其子串。
   - **回文**：该串是回文串。
   - **长度**：$|t'| = 17$，$|t| = 14$，满足 $17 \le 2 \times 14$。
   - **权值和**：同理可得为 $\mathbf{189}$。

1. 子串是字符串中任意**连续**的一段。 ↩

2. 回文串是指正读和反读都相同的字符串。对于长度为 $n$ 的串 $s$，满足对于所有 $0 \le i < n$，都有 $s[i] = s[n-1-i]$。 ↩